

TURBULÊNCIA

INDICES

Foram encontrado até o momento, dois índices capazes de prever turbulência: TURB IPMA e o GTG 3. Ambos utilizam a mesma metodologia de previsão:

1. Seleciona uma quantidade qualquer de diagnósticos que avaliam aspectos diferentes de grandes eventos capazes de formar turbulência;
2. Selecionam um índice padrão para reports de turbulência;
3. Normalizam os diagnósticos de acordo com o índice por uma distribuição de quartis;
4. Combinam estes índices com uma média ponderada;

INDICES

Para selecionar os pesos utiliza-se uma série de reports na escala escolhida e os resultados de diferentes combinações de peso são avaliados de acordo com métricas de acerto.

Esses pesos são diferentes para cada diagnóstico e é possível que os resultados sejam diferentes a depender de quais métricas são escolhidas, de quantos reports foram utilizados e em qual região os reports foram feitos.

PROBLEMAS

TURB IPMA

- Dados testados até 800hPa (Nós temos até 950hPa);
- Não cobre MWT e LLT, podendo superestimá-las;
- Trabalha com resoluções verticais maiores que as disponíveis

GTG-3

- Alguns diagnósticos explicitamente não são adequados para regiões equatoriais;
- Um dos diagnósticos utilizados não está disponível na resolução necessária (Subgrid);
- Utiliza resoluções maiores;

PROBLEMAS

No geral, o GTG-3, apesar de mais complexo, parece ser mais vantajoso que o TURB IPMA, tendo sido testado com consideravelmente mais reports, utilizar o EDR (Edgy Dissipation Rate) como padrão de comparação (ideal para aviação) e cobrir MWT e LLT, além do CAT (que também é coberto pelo TURB IPMA).

PROBLEMAS

IMPLEMENTAÇÃO

Até o momento, apenas o TURB IPMA foi implementado, entretanto, há um problema constante no cálculo dos índices: alguns valores ficam completante fora de escala após a implementação do Richardson number (que melhora os acertos de forma significativa), fazendo com que os resultados finais de alguns pontos passem de 1000 (a escala correta é entre 0 e algo em torno de 11).

DÚVIDAS?